

Algoritm: Aplicatii ale descompunerii in factori primi

1. Scop

Descompunerea in factori primi este folosita pentru a rezolva multe probleme numerice: calculul numarului de divizori, sumei divizorilor, cmmdc/cmmmc, verificari de proprietati.

2. Numarul de divizori

Daca $n = p_1^{a_1} * p_2^{a_2} * ... * p_k^{a_k}$, atunci numarul de divizori este $(a_1+1)*(a_2+1)*...*(a_k+1)$.

3. Implementare C++ – numar de divizori

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n < 2){
        cout << 1;
        return 0;
    }
    int rez = 1;
    for(int d = 2; 1LL*d*d <= n; d++){
        int cnt = 0;
        while(n % d == 0){
            n /= d;
            cnt++;
        }
        if(cnt > 0){
            rez *= (cnt + 1);
        }
    }
    if(n > 1){
        rez *= 2;
    }
    cout << rez;
    return 0;
}
```

4. Alte aplicatii

- verificarea daca un numar este patrat perfect; - calculul cmmdc/cmmmc folosind factori primi; - simplificarea fractiilor.

5. Exemple

- $60 = 2^2 * 3^1 * 5^1 \rightarrow$ nr divizori $= (2+1)*(1+1)*(1+1) = 12$

6. Checklist de BAC

- stii formula numarului de divizori;
- folosesti corect descompunerea;
- stii cel putin o aplicatie concreta.